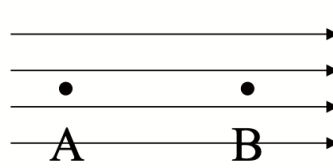
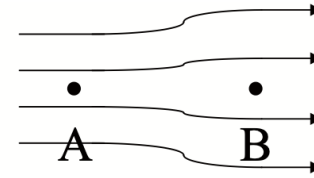


3^ο Quiz – 5 - λεπτά

- ☐ Σε κάθε ένα από τα παρακάτω γραφήματα, τα βέλη δείχνουν τις ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές, ενώ η απόσταση μεταξύ των σημείων A και B παραμένει σταθερή.



1



2



3

Υποθέστε ότι το ηλεκτρικό πεδίο στο σημείο A είναι ίδιο και για τις τρεις περιπτώσεις. Κατατάξτε σε αύξουσα σειρά τη διαφορά δυναμικού $\Delta V_{AB} = V(B) - V(A)$ για τις τρεις περιπτώσεις:

- (Α) περίπτωση (1) < περίπτωση (2) < περίπτωση (3)
- (Β) περίπτωση (2) < περίπτωση (3) < περίπτωση (1)
- ☒ (Γ) περίπτωση (3) < περίπτωση (1) < περίπτωση (2)
- (Δ) περίπτωση (3) = περίπτωση (1) < περίπτωση (2)
- (Ε) περίπτωση (2) < περίπτωση (3) = περίπτωση (1)

Σύμφωνα με το γράφημα έχουμε ότι: $E_2 < E_1 < E_3$ **(1)**

Είδαμε ότι: $\Delta V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$ όπου: $|d\vec{l}| = AB = \text{σταθ.}$

Επομένως: $\Delta V_i = -E_i(AB)$ **(2)**

Χρησιμοποιώντας την (1) προκύπτει από την (2) ότι: $\Delta V_3 < \Delta V_1 < \Delta V_2$ **Απάντηση: Γ**